



Exp. SGDUNI N° 126520-2025

INFORME LEGAL N°157-2025-OAJ-UNI

A : Abog. Patricia Yda Yataco Chaparro
Secretaria General

DE : Catterine Neddy Anco Alarcón
Jefe de la Oficina Central de Asesoría Legal



ASUNTO : Propuesta de Documento Normativa: Protocolo PT-006/DIGA-006
"Manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos generados en la Universidad Nacional de Ingeniería", primera versión.

REFERENCIAS : Oficio N° 01452-I-2025-UNI/OPP

FECHA : Rímac, 19 de septiembre de 2025

Tengo el agrado dirigirme a usted, a fin de extenderle mi cordial saludo y en atención al documento de la referencia, informarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTE

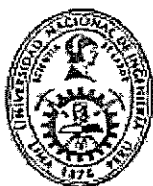
Que, mediante el documento de la referencia, nos trasladan el Informe N° 094-2025-UM-OPP/UNI emitido por la Unidad de Modernización- OPP, en el cual manifiesta su opinión favorable a la propuesta de documento normativo Protocolo PT-006/DIGA-006 *"Manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos generados en la Universidad Nacional de Ingeniería", primera versión* (en adelante, Propuesta de **Protocolo**) a efectos de emitir opinión legal de acuerdo al numeral 7.2.4 de la DI-001-/OPP-01: *"Gestión de Documentos Normativos de la Universidad Nacional de Ingeniería", segunda versión.*

II. BASE LEGAL

- 2.1. Ley N° 28611 - Ley General del Ambiente.
- 2.2. Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444 (en adelante, TUO de la LPAG).
- 2.3. Estatuto de la Universidad Nacional de Ingeniería.
- 2.4. Reglamento de Organización y Funciones de la UNI, aprobado por Resolución Rectoral N° 142-2003-UNI del 26.01.2023, (en adelante, ROF UNI).
- 2.5. Directiva DI- Directiva DI-001-/OPP-01 *"Gestión de Documentos Normativos de la Universidad Nacional de Ingeniería", segunda versión*, aprobada por Resolución Rectoral N° 4006-2023-UNI (en adelante, Directiva DI- Directiva DI-001-/OPP-01)

III. ANÁLISIS

Competencia de la Oficina de Asesoría Jurídica



- 3.1. Que, conforme a lo establecido en el numeral 5.5 del acápite V de la Directiva DI- Directiva DI-001-/OPP-01, sobre responsabilidades, esta Oficina de Asesoría Jurídica, emite opinión respecto a la consistencia de la base legal y el contenido de las propuestas de documentos normativos, salvaguardando que los contenidos de los mismos cumplan con la normativa vigente e inherente a sus procesos.
- 3.2. En tal sentido, esta Oficina de Asesoría Jurídica, es competente de emitir opinión sobre el contenido de disposiciones jurídicas de alcance general e internas, que se consideren confusas o imprecisas, referidas a su interpretación o aplicación, no siendo de nuestra competencia emitir opinión acerca de aspectos técnicos o de gestión inherentes a las funciones que ejercer los órganos en el marco de las competencias asignadas; por lo que, la revisión de la documento normativo se circunscribe estrictamente al marco de nuestras competencias.

De la Propuesta de *Protocolo*

- 3.3. Que, mediante Informe N° 005-2025-DIGA-UNI de 20.08.2025, la Dirección General de Administración, en su calidad de órgano formulador, concluye lo siguiente: *La propuesta de Protocolo "Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos generados en la Universidad Nacional de Ingeniería" primera versión, es necesaria y se encuentra enmarcado dentro de las disposiciones establecidas en la Directiva DI-001/OPP-001 "Gestión de los Documentos Normativos de la Universidad Nacional de Ingeniería", segunda versión".*
- 3.4. Que, mediante Informe N° 0094-2025-UM-OPP/UNI de 16.09.2025, el Jefe de la Unidad de Modernización, Lic. Anderson Ricardo Gil Mora, concluye que la propuesta de **Protocolo**, primera versión, formulada por la Unidad de Servicios Generales ***se encuentra enmarcada dentro de las disposiciones establecidas en la Directiva DI- Directiva DI-001-/OPP-01, segunda versión***".
- 3.5. Al respecto, corresponde señalar que, el Anexo N° 01 de la Directiva DI- Directiva DI-001-/OPP-01, segunda versión, indica que el propósito del "Protocolo" es: "(...) establecer una serie de normas de actuación y reglas de cortesía en ciertos trámites de la UNI, para lo cual, establece conductas acciones y técnicas que se consideren adecuadas y deseables ante determinadas situaciones".
- 3.6. Asimismo, el artículo 43° del ROF UNI, establece que la Dirección General de Administración: *La Dirección General de Administración es el órgano de apoyo del Rectorado responsable de dirigir, coordinar, regular, controlar y evaluar los procesos y actividades de administración de los recursos económicos, financieros, logísticos y humanos; y de los servicios generales en la Universidad, con criterios de calidad, equidad y pertinencia.*
- 3.7. Por su parte, el artículo 53° del ROF UNI, dispone que: *La Unidad de Servicios Generales es la unidad orgánica de apoyo de la Dirección General de Administración, responsable de atender los servicios de mantenimiento, limpieza, seguridad y demás servicios generales que requiera la Universidad. (El énfasis es nuestro)*



- 3.8. En ese contexto, la Unidad de Servicios Generales, como responsable de proponer normas internas y procedimientos para una adecuada realización de las funciones asignadas, es el órgano técnico competente para formular y proponer la propuesta el *Protocolo*, materia de revisión.
- 3.9. En ese sentido, de la revisión de la base legal que sustenta la Propuesta de **Protocolo** y su contenido normativo, se advierte que, en efecto esta cumple con: Establecer lineamientos y acciones para la gestión integral y ambientalmente adecuada de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (en adelante RAEE) generados por las unidades de organización, concesionarios, asociaciones y comunidad universitaria en la Universidad Nacional de Ingeniería (en adelante UNI), promoviendo su reducción, recolección, almacenamiento, transporte y disposición final responsable, en cumplimiento de la normativa ambiental vigente y en concordancia con los principios de sostenibilidad y economía circular.

IV. OPINIÓN

En atención a lo expuesto, esta Oficina de Asesoría Jurídica, manifiesta que la propuesta de documento normativo denominado Protocolo PT-006/DIGA-006 *"Manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos generados en la Universidad Nacional de Ingeniería", primera versión*, se encuentra acorde al marco normativo jurídico vigente; y, que brinda conformidad al proyecto de Resolución Rectoral que aprueba el documento normativo antes mencionado.

Es todo cuanto informo para su conocimiento, a fin de proseguir con el trámite de aprobación, de corresponder.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
ANCO ALARCON Catherine
Neddy FAU 20169004359 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19/09/2025 17:55:37-0500

Documento firmado digitalmente
Abg. Catherine Neddy Anco Alarcón
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica
Universidad Nacional de Ingeniería



Universidad Nacional de Ingeniería	
SECRETARIA GENERAL	
Abog. Patricia Yda Yataco Chaparro	
Rectorado ☒	DIRCE ☐
Vicerrectorado ☐	DIRBU ☐
DIGA ☐	DIAD ☐
URRHH ☐	OCIL ☐
UA ☐	OCRI ☐
USG ☐	OAJ ☐
UTI ☐	OPP ☐
Facultad ☐	OGC ☐
OBS: AUTORIZACIÓN	
Fecha: 19/09/2025	

Cc. Oficina de Planeamiento y Presupuesto





INFORME LEGAL N°157-2025-OAJ-UNI

A : Abog. Patricia Yda Yataco Chaparro
Secretaria General

DE : Catterine Neddy Anco Alarcón
Jefe de la Oficina Central de Asesoría Legal

ASUNTO : Propuesta de Documento Normativa: Protocolo PT-006/DIGA-006
“Manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos generados en la Universidad Nacional de Ingeniería”, primera versión.

REFERENCIAS : Oficio N° 01452-I-2025-UNI/OPP

FECHA : Rímac, 19 de septiembre de 2025

Tengo el agrado dirigirme a usted, a fin de extenderle mi cordial saludo y en atención al documento de la referencia, informarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTE

Que, mediante el documento de la referencia, nos trasladan el Informe N° 094-2025-UM-OPP/UNI emitido por la Unidad de Modernización- OPP, en el cual manifiesta su opinión favorable a la propuesta de documento normativo Protocolo PT-006/DIGA-006 *“Manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos generados en la Universidad Nacional de Ingeniería”, primera versión* (en adelante, Propuesta de **Protocolo**) a efectos de emitir opinión legal de acuerdo al numeral 7.2.4 de la DI-001-/OPP-01: *“Gestión de Documentos Normativos de la Universidad Nacional de Ingeniería”, segunda versión.*

II. BASE LEGAL

- 2.1. Ley N° 28611 - Ley General del Ambiente.
- 2.2. Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444 (en adelante, TUO de la LPAG).
- 2.3. Estatuto de la Universidad Nacional de Ingeniería.
- 2.4. Reglamento de Organización y Funciones de la UNI, aprobado por Resolución Rectoral N° 142-2003-UNI del 26.01.2023, (en adelante, ROF UNI).
- 2.5. Directiva DI- Directiva DI-001-/OPP-01 *“Gestión de Documentos Normativos de la Universidad Nacional de Ingeniería”, segunda versión*, aprobada por Resolución Rectoral N° 4006-2023-UNI (en adelante, Directiva DI- Directiva DI-001-/OPP-01)

III. ANÁLISIS

Competencia de la Oficina de Asesoría Jurídica



- 3.1. Que, conforme a lo establecido en el numeral 5.5 del acápite V de la Directiva DI- Directiva DI-001-/OPP-01, sobre responsabilidades, esta Oficina de Asesoría Jurídica, emite opinión respecto a la consistencia de la base legal y el contenido de las propuestas de documentos normativos, salvaguardando que los contenidos de los mismos cumplan con la normativa vigente e inherente a sus procesos.
- 3.2. En tal sentido, esta Oficina de Asesoría Jurídica, es competente de emitir opinión sobre el contenido de disposiciones jurídicas de alcance general e internas, que se consideren confusas o imprecisas, referidas a su interpretación o aplicación, no siendo de nuestra competencia emitir opinión acerca de aspectos técnicos o de gestión inherentes a las funciones que ejercer los órganos en el marco de las competencias asignadas; por lo que, la revisión de la documento normativo se circunscribe estrictamente al marco de nuestras competencias.

De la Propuesta de **Protocolo**

- 3.3. Que, mediante Informe N° 005-2025-DIGA-UNI de 20.08.2025, la Dirección General de Administración, en su calidad de órgano formulador, concluye lo siguiente: *La propuesta de Protocolo “Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos generados en la Universidad Nacional de Ingeniería” primera versión, es necesaria y se encuentra enmarcado dentro de las disposiciones establecidas en la Directiva DI-001/OPP-001 “Gestión de los Documentos Normativos de la Universidad Nacional de Ingeniería”, segunda versión”.*
- 3.4. Que, mediante Informe N° 0094-2025-UM-OPP/UNI de 16.09.2025, el Jefe de la Unidad de Modernización, Lic. Anderson Ricardo Gil Mora, concluye que la propuesta de **Protocolo**, primera versión, formulada por la Unidad de Servicios Generales **“se encuentra enmarcada dentro de las disposiciones establecidas en la Directiva DI- Directiva DI-001-/OPP-01, segunda versión”.**
- 3.5. Al respecto, corresponde señalar que, el Anexo N° 01 de la Directiva DI- Directiva DI-001-/OPP-01, segunda versión, indica que el propósito del “Protocolo” es: *“(…) establecer una serie de normas de actuación y reglas de cortesía en ciertos trámites de la UNI, para lo cual, establece conductas acciones y técnicas que se consideren adecuadas y deseables ante determinadas situaciones”.*
- 3.6. Asimismo, el artículo 43° del ROF UNI, establece que la Dirección General de Administración: *La Dirección General de Administración es el órgano de apoyo del Rectorado responsable de dirigir, coordinar, regular, controlar y evaluar los procesos y actividades de administración de los recursos económicos, financieros, logísticos y humanos; y de los servicios generales en la Universidad, con criterios de calidad, equidad y pertinencia.*
- 3.7. Por su parte, el artículo 53° del ROF UNI, dispone que: *La Unidad de Servicios Generales es la unidad **orgánica de apoyo de la Dirección General de Administración, responsable de atender los servicios de mantenimiento, limpieza, seguridad y demás servicios generales que requiera la Universidad.** (El énfasis es nuestro)*



- 3.8. En ese contexto, la Unidad de Servicios Generales, como responsable de proponer normas internas y procedimientos para una adecuada realización de las funciones asignadas, es el órgano técnico competente para formular y proponer la propuesta el *Protocolo*, materia de revisión.
- 3.9. En ese sentido, de la revisión de la base legal que sustenta la Propuesta de **Protocolo** y su contenido normativo, se advierte que, en efecto esta cumple con: Establecer lineamientos y acciones para la gestión integral y ambientalmente adecuada de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (en adelante RAEE) generados por las unidades de organización, concesionarios, asociaciones y comunidad universitaria en la Universidad Nacional de Ingeniería (en adelante UNI), promoviendo su reducción, recolección, almacenamiento, transporte y disposición final responsable, en cumplimiento de la normativa ambiental vigente y en concordancia con los principios de sostenibilidad y economía circular.

IV. OPINIÓN

En atención a lo expuesto, esta Oficina de Asesoría Jurídica, manifiesta que la propuesta de documento normativo denominado Protocolo PT-006/DIGA-006 *"Manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos generados en la Universidad Nacional de Ingeniería", primera versión*, se encuentra acorde al marco normativo jurídico vigente; y, que brinda conformidad al proyecto de Resolución Rectoral que aprueba el documento normativo antes mencionado.

Es todo cuanto informo para su conocimiento, a fin de proseguir con el trámite de aprobación, de corresponder.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
ANCO ALARCON Catherine
Neddy FAU 20169004359 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 19/09/2025 17:55:37-0500

Documento firmado digitalmente
Abg. Catherine Neddy Anco Alarcón
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica
Universidad Nacional de Ingeniería

Cc. Oficina de Planeamiento y Presupuesto



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Lima, 16 de setiembre de 2025

OFICIO N°1452-I-2025-UNI/OPP

Abogada

CATTERINE NEDDY ANCO ALARCÓN

Jefa

Oficina de Asesoría Jurídica

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Presente. –

Asunto : Proyecto de Documento Normativo Protocolo "Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos Generados en la Universidad Nacional de Ingeniería", primera versión.

Referencia : Informe N° 005-2025-DIGA-UNI (Exp. 126520-2025)

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla y en atención al asunto, hacer llegar el **Informe N° 0094-2025-UM-OPP/UNI** emitido por la Unidad de Modernización, unidad orgánica dependiente de esta Oficina, el cual contiene opinión favorable respecto al proyecto de protocolo:

- **PT-006/DIGA-006** "Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos Generados en la Universidad Nacional de Ingeniería", primera versión.

En virtud de ello, se solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica emitir su opinión correspondiente, a fin de poder continuar con el trámite de aprobación, conforme al subnumeral 7.2.4 de la Directiva DI-001/OPP-001, segunda versión, en caso corresponda.

Hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
HOSPINAL NINANYA Fabio
FAU 20189004359 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 17/09/2025 11:11:01-0500

Firmado digitalmente

MAG. ING. FABIO HOSPINAL NINANYA

Jefe (e)

Oficina de Planeamiento y Presupuesto



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO UNIDAD DE MODERNIZACIÓN

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Expediente N° 126520-2025

INFORME N° 0094-2025-UM-OPP/UNI

Para : Mag. Ing. **FABIO HOSPINAL NINANYA**
Jefe (e) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Asunto : Proyecto de Documento Normativo Protocolo "Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos Generados en la Universidad Nacional de Ingeniería", primera versión.

Referencia : Informe N° 005-2025-DIGA-UNI (20AGO2025)

Fecha : Rímac, 16 de setiembre de 2025

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al proyecto de Documento Normativo, Protocolo "Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos Generados en la Universidad Nacional de Ingeniería", primera versión; a fin de informarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

- 1.1. Ley N° 28256**, Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos (19/06/2004).
- 1.2. Ley N°28611**, Ley General del Ambiente (15/10/2005).
- 1.3. Decreto Legislativo N° 1278**, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (23/12/2016).
- 1.4. Decreto Supremo N° 009-2019-MINAM**, Decreto Supremo que aprueba el Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (08/11/2019).
- 1.5. Resolución Directoral N° 003-2019-INACAL/DN**, Resolución que aprueba la Norma Técnica Peruana NTP 900.058:2019 "GESTIÓN DE RESIDUOS. Código de Colores para el Almacenamiento de Residuos Sólidos", 2ª Edición (28/03/2019).
- 1.6. Resolución Directoral N° 006-2022-INACAL/DN**, Resolución que aprueba la Norma Técnica Peruana NTP 900.064:2022 "GESTION DE RESIDUOS. Manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Generalidades", 2ª Edición (03/06/2022).
- 1.7. Resolución Rectoral N°142-2023-UNI**, Resolución que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad Nacional de Ingeniería (26/01/2023).



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO UNIDAD DE MODERNIZACIÓN

1.8. Resolución Rectoral N°1383-2025-UNI, Resolución que aprueba la Directiva DI-001/OPP-001 “Gestión de Documentos Normativos de la Universidad Nacional de Ingeniería”, segunda versión (22/05/2025).

II. ANÁLISIS

2.1. Mediante la Ley N° 28256, Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, tiene como objeto regular las actividades, procesos y operaciones relacionadas con el transporte terrestre de los materiales y residuos peligrosos, estableciendo un marco normativo que garantice la protección de las personas, el medio ambiente y la propiedad. Esta regulación se fundamenta en los principios de prevención, buscando mitigar los riesgos y minimizar los impactos negativos derivados del manejo y traslado de estos materiales, asegurando su transporte de manera segura y responsable.

2.2. Mediante la Ley N° 28611, Ley General del ambiente, se establece el marco normativo legal aplicable a la gestión ambiental en el territorio nacional. Dicha norma tiene como finalidad regular los principios, deberes y obligaciones orientados a garantizar el ejercicio efectivo del derecho constitucional a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. Asimismo, impone el deber de toda persona natural o jurídica, pública o privada, de contribuir a una gestión ambiental eficaz y de proteger el ambiente y sus componentes, en concordancia con los objetivos de mejora continua de la calidad de vida de la población y la promoción del desarrollo sostenible del país.

2.3. Con el Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, tiene como finalidad la prevención o minimización de la generación de residuos sólidos en origen, priorizándola frente a cualquier otra alternativa de manejo. De manera complementaria, respecto de los residuos que efectivamente se generen, la norma establece como preferente la recuperación y valorización material y energética, promoviendo prácticas como la reutilización, el reciclaje, el compostaje, el coprocesamiento, entre otras modalidades, siempre que estas se desarrollen en condiciones que garanticen la protección de la salud pública y del medio ambiente, en concordancia con los principios del desarrollo sostenible.

2.4. En ese marco, con Decreto Supremo N°009-2019-MINAM, se aprobó el Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, cuyo objeto es establecer un marco normativo específico para la gestión y manejo de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, como residuos de bienes priorizados. Dicho régimen determina un conjunto de obligaciones y responsabilidades de los actores involucrados en las diferentes etapas de gestión y manejo, el cual comprende actividades destinadas a la segregación,



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO UNIDAD DE MODERNIZACIÓN

almacenamiento, recolección, transporte, valorización y disposición final de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Todo ello se desarrolla bajo criterios orientados a garantizar la protección del ambiente y la salud humana.

- 2.5. Mediante Resolución Directoral N°003-2019-INACAL/DN, se aprobó la Norma Técnica Peruana N° 900.058:2019 “GESTIÓN DE RESIDUOS. Código de colores para el almacenamiento de residuos sólidos”, 2ª Edición, la cual tiene por finalidad establecer los colores a ser utilizados para el adecuado almacenamiento de los residuos sólidos de los ámbitos de gestión municipal y no municipal. Dicha norma contempla las etapas de recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final, promoviendo prácticas seguras y sostenibles que minimicen los impactos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente, en concordancia con la normativa nacional sobre la gestión de residuos peligrosos.
- 2.6. Mediante Resolución Directoral N° 006-2022-INACAL/DN, se aprobó la Norma Técnica Peruana NTP 900.064:2022 “GESTION DE RESIDUOS. Manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Generalidades”, 2ª Edición, la cual tiene por finalidad establecer medidas orientadas a garantizar un manejo ambientalmente adecuado de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos, con el propósito de prevenir, reducir y mitigar los impactos negativos que pueden ocasionar sobre la salud humana y el ambiente durante las distintas etapas de su gestión. Dicha norma es aplicable a aquellos aparatos eléctricos y electrónicos que han cumplido su ciclo de vida útil, que han dejado de cumplir con la función para la cual fueron fabricados o han sido descartados por sus usuarios.
- 2.7. Con Resolución Rectoral N° 0142-2023-UNI, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad Nacional de Ingeniería, en el cual establece que la Unidad de Modernización, es la unidad orgánica de asesoramiento dependiente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto responsable de diseñar, proponer y orientar acciones y procesos técnicos de modernización organizativa, organización institucional y simplificación administrativa orientados al incremento de eficiencia y eficacia de los procesos en la Universidad para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
- 2.8. Con Resolución Rectoral N° 1383-2023-UNI, se aprobó la Directiva “Gestión de Documentos Normativos de la Universidad Nacional de Ingeniería”, segunda versión, cuyo objetivo es establecer lineamientos y disposiciones que orienten a las unidades de organización de la Universidad Nacional de Ingeniería, en el proceso de elaboración, revisión, aprobación, publicación, difusión, implementación, actualización y derogación de los documentos normativos, para contribuir con la estandarización, calidad y oportunidad del marco normativo



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO UNIDAD DE MODERNIZACIÓN

institucional para un mejor entendimiento y aplicación del Sistema de Modernización de la Gestión Pública.

Asimismo, define al documento normativo “Protocolo” como aquel documento que establece una serie de normas de actuación y reglas de cortesía en ciertos trámites de la UNI, para lo cual, establece conductas y acciones que se consideran adecuadas y deseables ante determinadas situaciones.

2.9. Mediante el documento de la referencia, la Dirección General de Administración remite a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la propuesta de documento normativo denominado “Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos Generados en la Universidad Nacional de Ingeniería”, primera versión, a fin de que la Unidad de Modernización pueda emitir la opinión técnica correspondiente respecto del contenido del referido proyecto normativo, conforme a lo establecido en la Directiva DI-001/OPP-001 “Gestión de Documentos Normativos de la Universidad Nacional de Ingeniería”, segunda versión.

2.10. Asimismo, el objetivo del protocolo “Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos Generados en la Universidad Nacional de Ingeniería”, primera versión; es establecer lineamientos y acciones para la gestión integral y ambientalmente adecuada de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos generados por las unidades de organización, concesionarios, asociaciones y comunidad universitaria en la Universidad Nacional de Ingeniería, promoviendo su reducción, recolección, almacenamiento, transporte y disposición final responsable, en cumplimiento de la normativa ambiental vigente y en concordancia con los principios de sostenibilidad y economía circular.

2.11. De la revisión efectuada al proyecto de documento normativo antes citado, se señala que el mismo se encuentra alineado y adecuado en el ámbito de las competencias funcionales conferidas a la Unidad de Servicios Generales en el Art. 54° del Reglamento de Organización y Funciones de la UNI; y en concordancia a los lineamientos establecidos en la Directiva DI-001/OPP-001 “Gestión de Documentos Normativos de la Universidad Nacional de Ingeniería”, segunda versión; y que de acuerdo a lo señalado en el subnumeral 7.3.2 del numeral 7.3 se procedió a generar la respectiva codificación:

- PT-006/DIGA-006 Protocolo “Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos Generados en la Universidad Nacional de Ingeniería”, primera versión.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO UNIDAD DE MODERNIZACIÓN

III. CONCLUSIONES

El proyecto de protocolo formulado por la Unidad de Servicios Generales de la Dirección General de Administración, se encuentra enmarcado dentro de las disposiciones establecidas en la Directiva DI-001/OPP-001 “Gestión de Documentos Normativos de la Universidad Nacional de Ingeniería”, segunda versión, con código:

- PT-006/DIGA-006 Protocolo “Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos Generados en la Universidad Nacional de Ingeniería”, primera versión.

A lo antes señalado, esta Unidad de Modernización emite opinión técnica favorable al proyecto de protocolo antes mencionado.

IV. RECOMENDACIONES

Remitir el presente informe a la Oficina de Asesoría Jurídica a efectos de emitir su opinión legal (según lo indicado en los subnumerales 7.2.3 y 7.2.4 de la DI-001/OPP-001), con la finalidad de proseguir con el trámite de aprobación de corresponder.

Es todo cuanto tengo que informar.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
GIL MORA ANDERSON RICARDO
FIR 48402240 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 16/09/2025 16:43:53-0500

Firmado digitalmente:
LIC. ANDERSON RICARDO GIL MORA
Jefe
Unidad de Modernización - OPP

PROTOCOLO

MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS GENERADOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Resolución Rectoral N° -2025-UNI



Código: PT-006/DIGA-006

Páginas: 21

Versión: 001

Fecha aprobación: / /2025

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	PT- 006/DIGA-006 MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS GENERADOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	Versión: 001
---	--	--

PT-006/DIGA-006

**“Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos Generados en la
Universidad Nacional de Ingeniería”, primera versión.**

ROL	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	FIRMA DIGITAL
Elaborado por:	Dirección General de Administración	
	Unidad de Servicios Generales	
Revisado por:	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	
	Unidad de Modernización	 Firmado digitalmente por: GIL MORA ANDERSON RICARDO FIR 48402240 hard Motivo: Doy Vº Bº Fecha: 16/09/2025 16:44:50-0500
	Oficina de Asesoría Jurídica	

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	PT- 006/DIGA-006 MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS GENERADOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	Versión: 001
---	--	--

ÍNDICE

- I. OBJETIVO
- II. ALCANCE
- III. PRINCIPIOS
- IV. ENFOQUE
- V. REFERENCIAS NORMATIVAS
- VI. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
- VII. DISPOSICIONES GENERALES
- VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
- IX. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
- X. VIGENCIA
- XI. APROBACIÓN
- XII. ANEXOS

ANEXO N° 01: FORMATO DE CUANTIFICACIÓN DE RAEE NO PATRIMONIALES

ANEXO N° 02: ETAPAS PARA UN MANEJO ADECUADO DE RAEE

ANEXO N° 03: FORMATO DE BAJA DE RAEE PATRIMONIALES

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	PT- 006/DIGA-006 MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS GENERADOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	Versión: 001
---	---	--

I. OBJETIVO

Establecer lineamientos y acciones para la gestión integral y ambientalmente adecuada de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (en adelante RAEE) generados por las unidades de organización, concesionarios, asociaciones y comunidad universitaria en la Universidad Nacional de Ingeniería (en adelante UNI), promoviendo su reducción, recolección, almacenamiento, transporte y disposición final responsable, en cumplimiento de la normativa ambiental vigente y en concordancia con los principios de sostenibilidad y economía circular.

II. ALCANCE

El presente protocolo es de aplicación para las unidades de organización, asociaciones, concesionarios y comunidad universitaria de la UNI.

Quedan exceptuados los proveedores externos, salvo que presten servicios dentro del campus y manipulen RAEE, en cuyo caso deberán acogerse a lo establecido en el presente protocolo y a las disposiciones contractuales correspondientes.

III. PRINCIPIOS

- a) Economía Circular:** La creación de valor no se limita al consumo definitivo de recurso considera todo el ciclo de vida de los bienes. Debe procurarse eficientemente la regeneración y recuperación de los recursos dentro del ciclo biológico o técnico, según sea el caso.
- b) Prevención:** La gestión ambiental tiene como objetivo prioritario prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental. Cuando no sea posible eliminar las causas que la generan, se adoptan las medidas de mitigación, recuperación, restauración o eventual compensación, que correspondan.
- c) Protección del ambiente y de la salud pública:** La gestión integral de los residuos comprende las medidas necesarias para proteger la salud individual y colectiva de las personas, en armonía con el ejercicio pleno del derecho fundamental a vivir en un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida.
- d) Responsabilidad compartida:** La gestión integral de los residuos es una corresponsabilidad social, requiere la participación conjunta, coordinada y diferenciada de los generadores, operadores de residuos y municipalidades.
- e) Sostenibilidad:** La gestión de los RAEE en la UNI se rige por el principio de sostenibilidad, promoviendo el uso eficiente de los recursos, la minimización del impacto ambiental y el fomento de prácticas responsables que aseguren el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Este principio busca integrar criterios ambientales, sociales y económicos en todas las etapas del manejo de

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	PT- 006/DIGA-006 MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS GENERADOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	Versión: 001
---	---	--

los RAEE, impulsando una cultura institucional de cuidado del entorno y fortaleciendo la transición hacia una economía circular.

- f) Valorización de Residuos:** Los residuos sólidos generados en las actividades productivas y de consumo constituyen un potencial recurso económico, por lo tanto, se prioriza su valorización, considerando su utilidad en actividades de: reciclaje de sustancias inorgánicas y metales, generación de energía, producción de compost, fertilizantes u otras transformaciones biológicas, recuperación de componentes, tratamiento o recuperación de suelos, entre otras opciones que eviten su disposición final.

IV. ENFOQUE

El manejo adecuado de los RAEE en la UNI tiene un enfoque multidisciplinario que combina gestión interna eficaz, educación ambiental, innovación tecnológica y responsabilidad social, a través de prácticas de reciclaje, reutilización, reparación y sensibilización. Asimismo, se enfoca en el cumplimiento de las normativas ambientales, la innovación tecnológica y la educación pública. Todo esto busca mitigar los riesgos ambientales y promover la economía circular, donde los materiales de los productos electrónicos se reutilizan de manera eficiente para reducir la extracción de recursos naturales y minimizar la huella ecológica.

V. REFERENCIAS NORMATIVAS

- 5.1 Ley N° 28256**, Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, del 19 de junio de 2004.
- 5.2 Ley N° 28611**, Ley General del Ambiente, del 15 de octubre de 2005.
- 5.3 Decreto Legislativo N° 1278**, que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, del 23 de diciembre de 2016.
- 5.4 Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM**, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, del 21 de diciembre de 2017.
- 5.5 Decreto Supremo N° 009-2019-MINAM**, que aprueba el Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, del 8 de noviembre de 2019.
- 5.6 Resolución Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias N° 083-2012/CNB-INDECOPI**, que aprueba, entre otras, la Norma Técnica Peruana NTP 900.065:2012 “GESTIÓN AMBIENTAL. Gestión de residuos. Manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Generación, recolección interna, clasificación y almacenamiento. Centros de acopio”, 1ª Edición, del 12 de octubre de 2012.

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	PT- 006/DIGA-006 MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS GENERADOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	Versión: 001
---	---	--

- 5.7 Resolución del Consejo Directivo N° 00013-2021-OEFA-CD**, que aprueba el “Cuadro de tipificación de Infracciones administrativas y escala de sanciones aplicable al incumplimiento de las obligaciones para la gestión y manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos” y dictan otras disposiciones, del 26 de agosto de 2021.
- 5.8 Resolución Directoral N° 003-2019-INACAL/DN**, que aprueba la Norma Técnica Peruana 900.058-2019, GESTIÓN DE RESIDUOS. Código de colores para el almacenamiento de residuos sólidos. 2ª Edición, del 28 de marzo de 2019.
- 5.9 Resolución Directoral N° 008-2020-EF/54.01**, que aprueba la Directiva N° 001-2020-EF/54.01 “Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles Estatales calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE”, del 14 de octubre de 2020.
- 5.10 Resolución Directoral N°006-2022-INACAL/DN**, que aprueba, entre otros, la Norma Técnica Peruana NTP 900.064:2022, GESTION DE RESIDUOS. Manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Generalidades.2ª Edición, del 03 de junio de 2022.
- 5.11 Resolución Rectoral N° 0142-2023-UNI**, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad Nacional de Ingeniería, del 26 de enero 2023.
- 5.12 Resolución Rectoral N° 1383-2025-UNI**, que aprueba la Directiva DI-001/OPP-001 “Gestión de Documentos Normativos de la Universidad Nacional de Ingeniería”, segunda versión, del 22 de mayo del 2025.

Las normas antes mencionadas incluyen sus disposiciones modificatorias, complementarias y conexas, de ser el caso.

VI. GLOSARIO DE TÉRMINOS

- 6.1 Almacenamiento de RAEE:** Operación de acumular RAEE en condiciones ambientalmente adecuadas y seguras.
- 6.2 Aparatos Eléctricos y Electrónicos:** Aparatos que para funcionar necesitan corriente eléctrica o campos electromagnéticos, así como los dispositivos necesarios para generar, transmitir y medir tales corrientes y campos.
- 6.3 Aprovechamiento de RAEE:** Proceso industrial que tiene como objeto la transformación y recuperación de los recursos materiales o energéticos contenidos en los RAEE. Se reconocen como técnicas de aprovechamiento el reciclaje, la recuperación y la reutilización.
- 6.4 Área de acopio de RAEE:** Espacio designado para reunir transitoriamente los RAEE, de manera segura y ambientalmente adecuada, con la finalidad de

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	PT- 006/DIGA-006 MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS GENERADOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	Versión: 001
---	---	--

facilitar su posterior manejo a través de las empresas operadoras de residuos sólidos autorizadas.

- 6.5 Bienes Priorizados:** Son aquellos bienes que requieren un manejo especial al momento de convertirse en residuo, ya que estos pueden ser valorizados o requieren manejo diferenciado para su disposición final.
- 6.6 Componentes peligrosos:** Partes contenidas en los aparatos eléctricos y electrónicos que contienen un material, sustancia o mezcla que se identifica como peligroso, así como componentes que contienen sustancias peligrosas, tales como mercurio, hidrocarburos volátiles halogenados, bifenilos policlorados (PCB), tubos de rayos catódicos, entre otros.
- 6.7 Empresa Operadora de Residuos Sólidos:** Persona jurídica que presta los servicios de limpieza de vías y espacios públicos, recolección y transporte, transferencia o disposición final de residuos. Asimismo, puede realizar las actividades de comercialización y valorización.
- 6.8 Generadores de RAEE:** Se considera generador de RAEE a toda persona natural o jurídica que, como resultado de sus actividades productivas, comerciales, domésticas o de prestación de servicios, genere este tipo de residuos.

La UNI, en calidad de generador, tiene las siguientes obligaciones:

- a) Segregar adecuadamente los RAEE, tanto patrimoniales como no patrimoniales.
- b) Entregar los RAEE a una Organización No Gubernamental (en adelante ONG) o a una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (en adelante EO-RS) que forme parte de un sistema de manejo individual o colectivo debidamente autorizado.

En el ámbito institucional de la UNI, se considera como generadores de RAEE a las unidades de organización, concesionarios, asociaciones y/o comunidad universitaria.

- 6.9 Manejo de RAEE:** Toda actividad administrativa y operacional que involucra, la generación, almacenamiento, recolección, transporte, acondicionamiento, valorización, tratamiento y disposición final de los RAEE.
- 6.10 Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos:** Aparatos eléctricos o electrónicos que han alcanzado el fin de su vida útil por uso u obsolescencia y que se convierten en residuos. Comprende también los componentes, accesorios y consumibles de algunas categorías de aparatos.

En la UNI existen dos tipos de RAEE:

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	PT- 006/DIGA-006 MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS GENERADOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	Versión: 001
---	---	--

- a) **RAEE patrimoniales:** Son objetos que ya cumplieron su vida útil y presentan un código patrimonial, estos podrían ser: televisor, computadora, monitor, teclado, herramientas eléctricas, entre otros.
- b) **RAEE no patrimoniales:** Son objetos que ya cumplieron su vida útil y no presentan un código patrimonial, estos podrían ser: lámparas y/o luminarias, fluorescentes, pilas, baterías, cartuchos vacíos de tinta de impresoras o fotocopadoras, tóners, relojes de pared, entre otros.

6.11 Sistema de manejo de RAEE: Conjunto de entidades que interactúan en las diversas etapas de la gestión de los RAEE, para asegurar su control y manejo ambientalmente adecuado, bajo el marco de la responsabilidad compartida que comprende la responsabilidad extendida del productor. Se considera sistema individual cuando un solo productor establece su propio sistema y se responsabiliza del mismo, y sistema colectivo cuando una asociación de productores, operadores y/o gobiernos locales establece y se responsabiliza del sistema.

6.12 Unidad de organización: Conjunto de unidades agrupadas por nivel organizacional al interior de la UNI.

VII. DISPOSICIONES GENERALES

El manejo de los RAEE es un conjunto de acciones orientadas a asegurar una correcta gestión de estos residuos, con el fin de minimizar su impacto ambiental y proteger la salud pública. En general, estas disposiciones abarcan aspectos como la recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y la disposición final de los RAEE.

- 7.1. La Dirección General de Administración** (en adelante DIGA) evalúa y aprueba el requerimiento presentado por la Unidad de Servicios Generales (en adelante USG), con el fin de acondicionar adecuadamente los puntos de acopio de los RAEE no patrimoniales en el campus universitario, así como autorizar otros recursos que contribuyan a mejorar la gestión integral de dichos residuos.
- 7.2. La DIGA a través de la USG** propone mejoras en la infraestructura y operatividad de los puntos de acopio y del almacén central, así como identificar y gestionar los recursos adicionales necesarios que garanticen una gestión eficiente y segura de los RAEE no patrimoniales.
- 7.3. La DIGA a través del Equipo Funcional de Control Patrimonial de la Unidad de Abastecimiento** (en adelante UA), gestiona la entrega de los RAEE patrimoniales a la EO-RS autorizada por el Ministerio del Ambiente (en adelante MINAM). Adicionalmente, debe acondicionar de manera adecuada el almacenamiento central de dichos residuos, conforme a lo establecido en la Norma Técnica Peruana NTP 900.065:2012.

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	PT- 006/DIGA-006 MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS GENERADOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	Versión: 001
---	---	--

7.4. Las unidades de organización, concesionarios, asociaciones y comunidad universitaria deben segregar y almacenar adecuadamente los RAEE en sus instalaciones, acondicionando un espacio específico para su resguardo temporal (subnumeral 8.1.3), a fin de que posteriormente sean recolectados por una EO-RS autorizada por el MINAM.

7.5. Las unidades de organización, asociaciones, concesionarios y comunidad universitaria deben reportar la cantidad de RAEE no patrimoniales que generan, a los siguientes correos de la USG: residuossolidos@uni.edu.pe y serviciog@uni.edu.pe. Este reporte se realiza una (01) semana antes que se realice el servicio bimensual, de acuerdo al Anexo N° 01.

VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

8.1. Etapas de manejo de los residuos sólidos:

Los pasos para un adecuado manejo de los RAEE o bienes priorizados se detallan en el Anexo N°02.

8.1.1. Generación:

Las principales actividades generadoras de RAEE identificadas en el campus universitario se muestran en las siguientes tablas:

a) RAEE patrimoniales:

TABLA N° 01: Principales generadores de RAEE patrimoniales en el campus universitario

FUENTE GENERADORA	CATEGORÍAS
Unidades de organización y asociaciones.	1. Grandes electrodomésticos. 2. Pequeños electrodomésticos. 3. Equipos de informática y telecomunicaciones. 4. Aparatos electrónicos de consumo. 5. Herramientas eléctricas y electrónicas. 6. Aparatos médicos y equipos de laboratorio clínico. 7. Instrumentos de vigilancia y control.

Fuente: ANEXO II del D.S. 009-2019-MINAM “Aprueban el Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos”.

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	PT- 006/DIGA-006 MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS GENERADOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	Versión: 001
---	---	--

Las unidades de organización deben registrar los RAEE patrimoniales conforme al **Anexo N° 03** proporcionado por el Equipo Funcional de Control Patrimonial de la UA.

b) RAEE no patrimoniales:

TABLA N° 02: Principales generadores de RAEE no patrimoniales en el campus universitario

FUENTE GENERADORA	RESIDUOS	CATEGORÍAS/SUB CATEGORÍAS
Unidades de Organización, asociaciones y concesionarios. Puestos de fotocopadoras en las unidades de organización.	Tóner y cartuchos vacíos de tinta de impresoras o fotocopadoras.	Equipos de impresión.
Unidades de Organización, asociaciones, concesionarios y comunidad universitaria.	Pilas y batería de celular*.	Fuente de energía portátil.
Unidades de Organización, asociaciones y concesionarios.	Lámparas y/o luminarias, fluorescentes, luces de emergencia, focos LED, etc.	Aparatos de alumbrado.
Comunidad universitaria (estudiantes, docentes y trabajadores).	Relojes, celulares, audífonos, cámaras fotográficas, etc.	Aparatos electrónicos de consumo.

Fuente: ANEXO II del D.S. 009-2019-MINAM “Aprueban el Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos”.

***Residuos Peligrosos**

8.1.2. Segregación:

Según el **anexo II “Categoría y subcategoría de AEE” del Decreto Supremo N° 009-2019-MINAM**, los RAEE o bienes priorizados generados en las unidades de organización, concesionarios, asociaciones y comunidad universitaria de la UNI, deben ser segregados diferenciando en:

8.1.2.1 RAEE patrimoniales: Una vez dados de baja, son trasladados al almacén central administrado por la UA a través del Equipo Funcional de Control Patrimonial, para que se realicen los procedimientos establecidos en la Directiva N° 001-2020-EF/54.01.

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	PT- 006/DIGA-006 MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS GENERADOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	Versión: 001
---	---	--

Posteriormente, estos bienes son recolectados y transportados por una ONG o EO-RS autorizada por el MINAM.

Los RAEE patrimoniales son los siguientes:

- a) Grandes electrodomésticos.
- b) Pequeños electrodomésticos.
- c) Equipos de informática y telecomunicaciones.
- d) Aparatos electrónicos de consumo.
- e) Herramientas eléctricas y electrónicas.
- f) Aparatos médicos y equipos de laboratorio clínico.
- g) Instrumentos de vigilancia y control.

8.1.2.2 Los RAEE no patrimoniales son los siguientes:

- a) **Aparatos de Alumbrado** (Lámparas y/o luminarias, fluorescentes, luces de emergencias, focos LED, etc.).
- b) **Fuente de energía portátil** (Pilas, baterías).
- c) **Equipos de impresión** (Cartuchos vacíos y tóner).
- d) **Aparatos eléctricos de consumo** (Reloj de paredes, reloj de mano, celulares, audífonos, cámaras fotográficas, etc.).

Una vez finalizada su vida útil, estos aparatos se convierten en RAEE o bienes priorizados, y deben ser manejados de manera diferenciada a los residuos generales, por lo que se contrata una EO-RS autorizada por el MINAM.

8.1.3. Almacenamiento:

Los RAEE generados en las unidades de organización, asociaciones y los concesionarios de la UNI, deben ser almacenados en un área de acopio debidamente identificada e implementada por la infraestructura correspondiente. Dicho acopio no debe obstruir el flujo peatonal ni vehicular.

Los tachos o cajas para el almacenamiento de los RAEE deben ser de color rojo para tener un adecuado almacenamiento de este tipo de residuos.

El almacén central de los RAEE debe tener las características establecidas en el ítem 6.1.3 de la Norma Técnica Peruana 900.065:2012.:

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	PT- 006/DIGA-006 MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS GENERADOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	Versión: 001
---	---	--

- a) Debe ser techado, de manera que los RAEE estén protegidos de las condiciones ambientales y separados de otros residuos.
- b) Debe tener capacidad instalada para el almacenamiento temporal de los RAEE que generan.
- c) El piso debe ser afirmado, de cemento o impermeabilizado según el tipo de RAEE.

8.1.3.1 RAEE patrimoniales:

- a) El lugar de almacenamiento debe estar techado, ya que necesita estar en buenas condiciones ambientales y separadas de otros residuos.
- b) Debe tener capacidad instalada para el almacenamiento temporal de los RAEE patrimoniales que se genera por las actividades de la UNI.
- c) El piso debe estar afirmado con cemento o impermeabilizado con geomembranas PVC.

8.1.3.2 RAEE no patrimoniales:

a) Almacenamiento de fuentes de energía portátil:

Respecto a las pilas y baterías de celulares, por tratarse de residuos de pequeñas dimensiones, estas deben ser acopiadas y almacenadas en tachos o botellas de 3 a 5 litros, o en bolsas rojas rotuladas.

Las unidades de organización, asociaciones, concesionarios y comunidad universitaria de la UNI, deben implementar, al menos, un (01) recipiente (tacho o botella) para el almacenamiento de los RAEE no patrimoniales considerados extremadamente peligrosos para el ambiente, en caso estos no sean dispuestos en una planta de valorización o un relleno de seguridad. Dichos recipientes deben ubicarse en zonas de alta circulación de la comunidad universitaria, sin obstruir el flujo peatonal ni vehicular, a fin de facilitar la recolección y captación de la mayor cantidad posible de estos residuos.

b) Almacenamiento de aparatos de alumbrado:

Respecto a los aparatos de alumbrado, se recomienda que los RAEE correspondientes sean almacenados en tachos de color rojo, debidamente rotulados con la leyenda “**aparatos de alumbrado**” con una capacidad de aproximadamente 240 litros (Ver Imagen N°1). Además, se debe separar los tubos

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	PT- 006/DIGA-006 MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS GENERADOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	Versión: 001
---	--	---

fluorescentes de las luminarias o lámparas, debido al riesgo de roturas que estos pueden sufrir durante el almacenamiento o manipulación.

Imagen N°1: Tachos de 240 litros para el almacenamiento de aparatos de alumbrado



Los tubos fluorescentes, al ser RAEE no patrimoniales, deben almacenarse en cajas (Ver Imagen N°2) para evitar su ruptura, dado contienen componentes extremadamente peligrosos, como el gas de mercurio, que puede afectar la salud del ser humano.

Imagen N°2: Almacenamiento de fluorescentes de cualquier tamaño



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	PT- 006/DIGA-006 MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS GENERADOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	Versión: 001
---	---	--

b) Almacenamiento de equipos de impresión:

Respecto a los RAEE no patrimoniales, conocidos como equipos de impresión, tales como: el tóner, cartuchos vacíos, entre otros; deben ser acopiados y almacenados en tachos de color rojo de 240 litros (Ver Imagen N°3), debidamente rotulados con la leyenda **“Equipos de impresión”** y colocados en bolsas de color rojo.

Imagen N°3: Tachos de 240 litros para el almacenamiento de equipos de impresión



Las unidades de organización, asociaciones, concesionarios y la comunidad universitaria de la UNI pueden implementar más de un (01) contenedor para el almacenamiento de RAEE no patrimoniales. Estos contenedores deben ubicarse en zonas de baja circulación dentro de las instalaciones generadoras, pero que sean de fácil acceso para facilitar su recolección y transporte por la unidad móvil de la EO-RS.

De igual manera, los puestos de fotocopiado ubicados en las unidades de organización y asociaciones del campus universitario están obligados a realizar el acopio de los residuos en los puntos de recolección establecidos por las respectivas instalaciones.

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	PT- 006/DIGA-006 MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS GENERADOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	Versión: 001
---	---	--

c) Almacenamiento de aparatos eléctricos de consumo:

Respecto a los RAEE conocidos como aparatos eléctricos de consumo, tales como: relojes, celulares, audífonos, cámaras fotográficas, entre otros; estos deben ser depositados en contenedores ubicados dentro del campus universitario, en lugares estratégicos designados por la USG.

Imagen N°4: Prototipo de contenedor para RAEE



8.1.4. Recolección y transporte interna y externa:

La recolección y el transporte, tanto interno como externo, de los RAEE no patrimoniales se realiza cada dos (02) meses y están a cargo del Equipo Funcional de Limpieza y Residuos Sólidos de la USG, en coordinación con los responsables del manejo de residuos sólidos de las unidades de organización, asociaciones y concesionarios de la UNI. Esta recolección selectiva es efectuada por una EO-RS autorizada por el MINAM.

En el caso de los RAEE patrimoniales, la recolección y el transporte interno son realizados por la UA a través del Equipo Funcional de Control Patrimonial. El transporte externo, por su parte, también está a cargo de la UA, que gestiona la contratación de una EO-RS autorizada por el MINAM o de una ONG habilitada para tal fin.

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	PT- 006/DIGA-006 MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS GENERADOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	Versión: 001
---	---	--

8.1.5. Valorización y/o disposición final:

La valorización y/o disposición final de los RAEE generados en el campus universitario la realiza una ONG o EO-RS que se encuentre debidamente autorizada por el MINAM.

Posterior a la valorización y/o disposición final de los RAEE, la ONG o EO-RS debe remitir a la UNI la documentación correspondiente:

- a) Registro autoritativo de la EO-RS.
- b) Autorización y permiso de la planta de valorización.
- c) Autorización de operador de transporte de residuos sólidos peligrosos otorgados por la Municipalidad Metropolitana de Lima.
- d) Constancia de Certificado de Valorización.
- e) Constancia de Disposición Final en el relleno de seguridad o relleno mixto de la EO-RS (copia).

Acompañado de un **informe técnico** en el que se detalle la cantidad de residuos valorizados y la cantidad de residuos dispuestos en el relleno de seguridad o relleno mixto.

8.2 Estrategia de minimización de RAEE

Las estrategias preventivas de minimización de los RAEE tienen como objetivo establecer un conjunto de medidas destinadas a evitar la generación de estos residuos o a reducir su cantidad, con el fin de minimizar la presencia de sustancias peligrosas o contaminantes que puedan dañar al ambiente y a la salud de la comunidad universitaria. Algunas de estas estrategias incluyen:

- a) Evitar el uso del papel para minimizar el consumo excesivo de tóner o cartuchos de las fotocopadoras.
- b) Utilizar el Sistema de Gestión Documental de la UNI (en adelante SGDUNI) para el envío y gestión de documentos, con el fin de reducir el uso de material impreso y, en consecuencia, minimizar el servicio de fotocopiado.
- c) Comprar pilas recargables para disminuir la generación excesiva de pilas desechables.
- d) No mezclar pilas nuevas con usadas, ya que esto agota la carga de las pilas nuevas.
- e) Minimizar los residuos de alumbrado mediante el reemplazo por luminarias LED o focos ahorradores.

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	PT- 006/DIGA-006 MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS GENERADOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	Versión: 001
---	---	--

- f) Se debe evitar exponer los RAEE no patrimoniales al agua o al sol, ya que esto puede provocar reacciones químicas debido a las sustancias que contienen, ocasionando un impacto ambiental negativo.
- g) Segregar correctamente los residuos para evitar un incremento en el volumen debido a la presencia de otros materiales o residuos.
- h) Sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la importancia de la segregación de RAEE.

8.3 Sanciones por el mal manejo de RAEE

La prohibición del manejo inadecuado de los RAEE tiene como finalidad evitar que la UNI reciba sanciones económicas, las cuales pueden ser impuestas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante OEFA).

Tabla N° 03: Cuadro de infracciones del OEFA en temas del manejo inadecuado de los RAEE.

Incumplimiento de obligaciones de los generadores de RAEE	Calificación de la gravedad de la infracción	Sanción Monetaria
No realizar la segregación o almacenamiento de los RAEE que generan de acuerdo con la naturaleza de cada tipo de residuo.	Grave	Hasta 90 UIT
No entregar los RAEE a los sistemas de manejo de RAEE individuales o colectivos de manera directa o indirecta, a través de los operadores de RAEE, de acuerdo con la normativa vigente.	Grave	Hasta 100 UIT
No incluir la información referida a la generación de RAEE en la declaración anual de manejo de residuos sólidos, de acuerdo con el contenido, plazos y forma establecidos en la normativa vigente.	Leve	Hasta 30 UIT

Fuente: Resolución del Consejo Directivo N° 00013-2021-OEFA/CD

Se prohíbe mezclar los RAEE con los residuos generales en una misma bolsa, debido a las sanciones establecidas en la Tabla N° 03.

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	PT- 006/DIGA-006 MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS GENERADOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	Versión: 001
---	--	---

IX. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA

ÚNICA.- Toda comunicación relacionada con el manejo de los RAEE no patrimoniales debe realizarse a través del correo institucional: residuossolidos@uni.edu.pe.

Para las gestiones vinculadas a los RAEE patrimoniales, se debe remitir un oficio dirigido a la UA, utilizando el formato proporcionado por el Equipo Funcional de Control Patrimonial para el trámite de baja de los aparatos eléctricos y electrónicos

X. VIGENCIA

El presente protocolo entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación.

XI. APROBACIÓN

Mediante Resolución Rectoral.

XII. ANEXOS

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	PT- 006/DIGA-006 MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS GENERADOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	Versión: 001
---	---	--

ANEXO N° 01

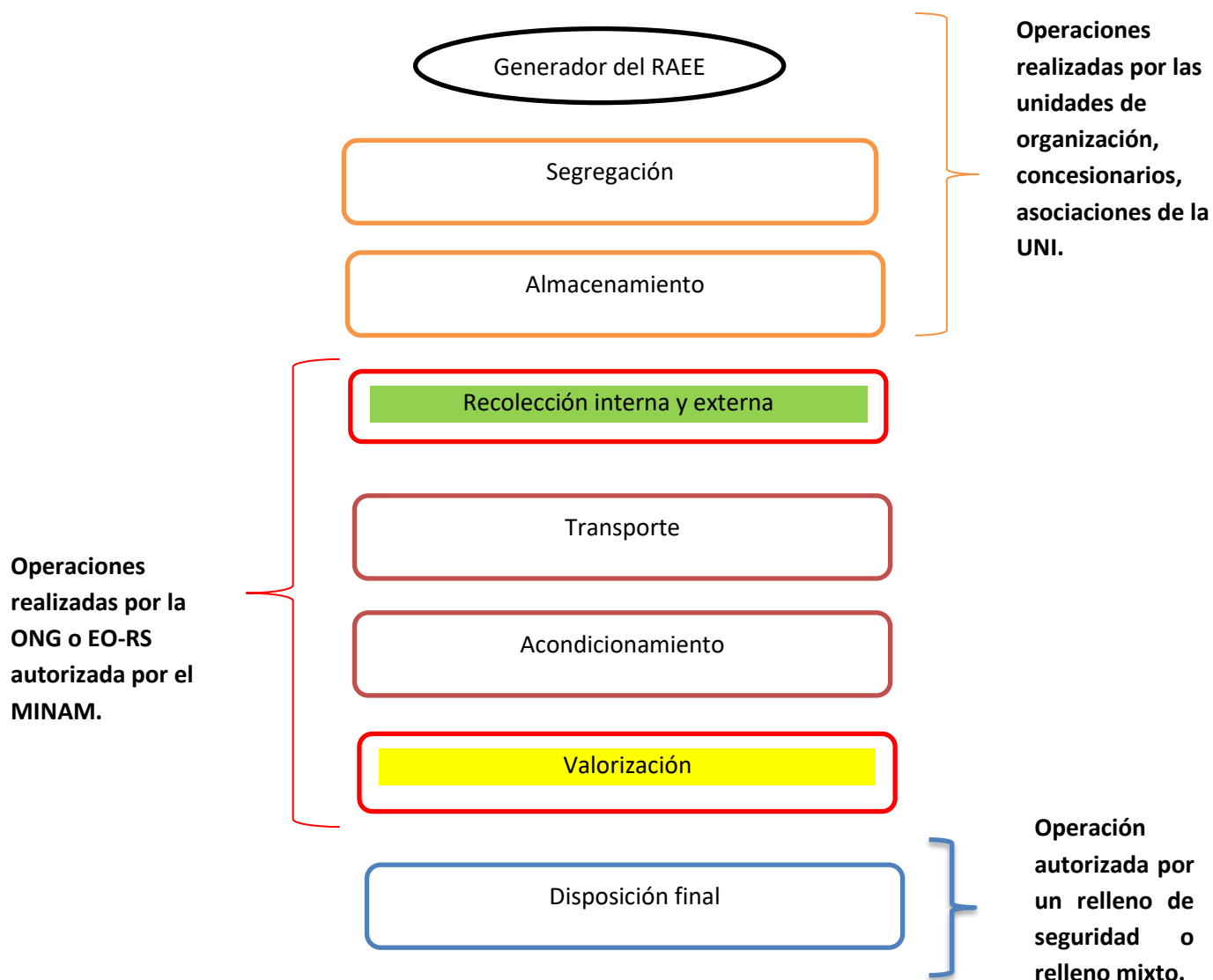
FORMATO DE CUANTIFICACIÓN DE RAEE NO PATRIMONIALES

Formato de Cuantificación de RAEE no patrimoniales				
DATOS GENERALES				
Unidades de organización, asociación o concesionario.				
Titular de la Unidad de Organización, Jefe de la asociación o concesionario.				
RESPONSABLE DE COMPLETAR EL REGISTRO				
Nombres y Apellidos:				
Cargo:				
Correo Electrónico:				
N° de Celular:				
Fecha de Entrega:				
N°	TIPO DE RAEE NO PATRIMONIALES	UND.	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	Lámparas			
2	Luminarias			
3	Fluorescentes			
4	Pilas			
5	Baterías			
6	Tóner			
7	Cartuchos			
8	Otros (especificar)			
Firma		Firma		
Entregado por: Nombres y apellidos: _____		Recibido por: Nombres y apellidos: _____		

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	PT- 006/DIGA-006 MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS GENERADOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	Versión: 001
---	--	---------------------

ANEXO N° 02

ETAPAS PARA UN MANEJO ADECUADO DE RAEE





PT- 006/DIGA-006

MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS GENERADOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Versión: 001

ANEXO N° 03

FORMATO DE BAJA DE LOS RAE PATRIMONIALES

[illegible]



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Dirección General de Administración

“AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA”

INFORME N.º 005-2025-DIGA-UNI

Para : **Ing. FABIO HOSPINAL NINANYA**
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

De : **ING. CARLOS GUSTAVO RUIZ GUEVARA**
Director de la Dirección General de Administración.

Asunto : Propuesta de documento normativo denominado “Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos generados en la Universidad Nacional de Ingeniería

Fecha : Rímac, 20 de agosto de 2025

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al proyecto de Documento Normativo, denominado “Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos generados en la Universidad Nacional de Ingeniería” informar lo siguiente:

I. ANTECEDENTES Y ANÁLISIS

- 1.1. La Ley Universitaria N° 30220, en su Art. 8, Autonomía Universitaria, el Estado reconoce la autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, la presente Ley y demás normativas aplicables, esta autonomía se manifiesta en los siguientes regímenes: 8.1. Normativo, 8.2. De Gobierno, 8.3 Académico, 8.4 Administrativo y 8.5. Económico.
- 1.2. Asimismo, la Ley universitaria en su art. 62° Atribuciones del Rector en el numeral 62.2 tiene entre sus atribuciones, “Dirigir la actividad académica de la universidad y su gestión administrativa, económica y financiera”.
- 1.3. El Estatuto de la Universidad Nacional de Ingeniería en el art, 353° cuenta con un Director General de Administración responsable de conducir los procesos de administración del personal y los recursos materiales y financieros que garanticen servicios de calidad, equidad y pertinencia; cuyas atribuciones y funciones se establecen en el respectivo Reglamento de Organización y Funciones en concordancia con el Estatuto de la Universidad.
- 1.4. El Reglamento de Organización y Funciones en el art. 43° la Dirección General de Administración es el órgano de apoyo del Rectorado responsable de dirigir, coordinar, regular, controlar y evaluar los procesos y actividades administrativas de los recursos económicos, financieros, logísticos y humanos y de los servicios generales en la universidad, con criterio de calidad, equidad y pertinencia.
- 1.5. El Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad Nacional de Ingeniería en el art. 53° la Unidad de Servicios Generales es el órgano de Línea de la Dirección General de Administración, responsable de atender los servicios de mantenimiento, limpieza, seguridad y demás servicios generales que requiera la Universidad.



- 1.6. Asimismo, de acuerdo con el artículo 54° del Reglamento de Organización y Funciones determina que la Unidad de Servicios Generales establece entre su función literal e) “Proponer y promover medidas y procedimientos adecuados para el manejo de residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente, a fin de prever impactos negativos y asegurar la protección de la salud de la comunidad universitaria”.
- 1.7. La Ley N° 1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, establece derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, en su conjunto, con la finalidad de propender hacia la maximización constante de la eficiencia en el uso de los materiales para asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos económica, sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a las obligaciones, principio y lineamientos de la Ley y; y su Art. 15 establece que el MINAM es el ente rector a nivel nacional para la gestión y manejo de los residuos; asimismo, en el literal q) del mismo Art. se señala que es competente para “Administrar y mantener actualizado el registro autoritativo de las Empresa Operadoras de Residuos Sólidos (EO-RS).
- 1.8. El Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, se aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, a fin de asegurar la maximización constante de la eficiencia en el uso de materiales, y regular la gestión y manejo de residuos sólidos, que comprende la minimización de la generación de residuos sólidos en la fuente, la valorización material y energética de los residuos sólidos, la adecuación disposición final de los mismo y la sostenibilidad de los servicios de limpieza pública.
- 1.9. Este protocolo denominado “Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos generados en la Universidad Nacional de Ingeniería” presenta el procedimiento que se seguirá para alcanzar nuestros objetivos de gestión de residuos sólidos. Desde la educación y sensibilización de la comunidad universitaria, hasta la colaboración con proveedores de servicios especializados, cada aspecto de la gestión de residuos sólidos se aborda de manera integral a corto, mediano y largo plazo, para garantizar resultados positivos y medibles.
- 1.10. Del marco normativo, es asegurar que los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos sean gestionados de manera segura y ambientalmente responsable, minimizando así el impacto negativo en nuestra comunidad y maximizando los beneficios potenciales de la valorización de residuos; a través de la implementación de este protocolo no solo se cumple con las regulaciones ambientales vigentes, sino que también avanza hacia practicas más sostenibles que benefician a los involucrados.
- 1.11. La elaboración de este protocolo, se encuentra alineada y adecuada en el ámbito de las competencias funcionales conferidas a la Unidad de Servicios Generales en el Art. 54°, del Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad Nacional de Ingeniería; y en concordancia a los lineamientos establecidos en la Directiva DI-001/OPP-001 “Gestión de los Documentos Normativos de la Universidad Nacional de Ingeniería”, segunda versión.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Dirección General de Administración

- 1.12. Para tal efecto, la Unidad de Servicios Generales mediante el OFICIO N.º 1211-2025-USG-UNI, remite una propuesta del Protocolo “Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos generados en la Universidad Nacional de Ingeniería”
- 1.13. Con Resolución Rectoral N° 1383-2025-UNI del 22 de mayo 2025, aprueba la Directiva DI-001/OPP-001 “Gestión de Documentos Normativos de la Universidad Nacional de Ingeniería” segunda versión, donde establece en su numeral 7.1.3 las unidades de organización formuladora deben cargar los proyectos de documentos normativos (versión Word) a la plataforma Sistema de Documentos Normativos de la universidad para la revisión del documento por la Unidad de Modernización.

II. CONCLUSIÓN

La propuesta de Protocolo “Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos generados en la Universidad Nacional de Ingeniería” primera versión, es necesaria y se encuentra enmarcado dentro de las disposiciones establecidas en la Directiva DI-001/OPP-001 “Gestión de los Documentos Normativos de la Universidad Nacional de Ingeniería”, segunda versión”.

III. RECOMENDACIÓN

Se recomienda dar inicio al trámite de aprobación de la propuesta del documento normativo titulado “**Protocolo de Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos generados en la Universidad Nacional de Ingeniería**”.

Se adjunta el Protocolo “Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos generados en la Universidad Nacional de Ingeniería”.

Atentamente,

Firmado digitalmente por:
RUIZ GUEVARA Carlos Gustavo FAU
20169004359 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 25/08/2025 15:24:02-0500

Firmado digitalmente
ING. CARLOS GUSTAVO RUIZ GUEVARA
Director General de Administración

PROTOCOLO

MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS GENERADOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Resolución Rectoral N° XXX-2025-UNI



Código: PT-XXX/XXXX-XXXX

Páginas: 18

Versión: 01

Fecha aprobación: xx/xx/2025

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	PT- 000/DIGA-000 MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS GENERADOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	Versión: XXX
---	---	------------------------------------

PT-XXX/DIGA-XXX

**“Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos generados en la
Universidad Nacional de Ingeniería”, primera versión.**

ROL	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN	FIRMA DIGITAL
Elaborador por:	Dirección General de Administración	 Firmado digitalmente por: RUIZ GUEVARA Carlos Gustavo FAU 20169004359 hard Motivo: Doy V° B° Fecha: 25/08/2025 17:37:59-0500
	Unidad de Servicios Generales	 Firmado digitalmente por: ARANA SANCHEZ JOSE ANTONIO FIR 08809012 hard Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 19/08/2025 14:55:29-0500
Revisado por:	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	
	Unidad de Modernización	
	Oficina de Asesoría Jurídica	

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	PT- 000/DIGA-000 MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS GENERADOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	Versión: XXX
---	--	--

ÍNDICE

I.	OBJETIVOS:	4
II.	ALCANCE	4
III.	PRINCIPIOS	5
IV.	ENFOQUE	6
V.	REFERENCIAS NORMATIVAS.....	6
VI.	DEFINICIÓN DE TÉRMINOS Y SIGLAS.....	7
VII.	DISPOSICIONES GENERALES.....	10
VIII.	DISPOSICIONES ESPECIFICAS.....	11
IX.	DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS	18
X.	VIGENCIA	20
XI.	APROBACIÓN	20
XII.	ANEXOS	20
	ANEXO N° 01: FORMATO DE CUANTIFICACIÓN DE RAEE NO PATRIMONIALES.....	20
	ANEXO N° 02: ETAPAS PARA UN MANEJO ADECUADO DE RAEE.	20
	ANEXO N° 03: FORMATO DE BAJA DE RAEE PATRIMONIALES.....	20

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	PT- 000/DIGA-000 MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS GENERADOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	Versión: XXX
---	---	--

I. OBJETIVOS:

1.1. Objetivo General:

Establecer lineamientos y acciones para la gestión integral y ambientalmente adecuada de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) generados por las unidades de organización, concesionarios, asociaciones y comunidad universitaria en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), promoviendo su reducción, recolección, almacenamiento, transporte y disposición final responsable, en cumplimiento de la normativa ambiental vigente y en concordancia con los principios de sostenibilidad y economía circular.

1.2. Objetivos Específicos

- Impulsar acciones de sensibilización y concientización dirigidas a la comunidad universitaria y actores clave, con el fin de fomentar el manejo adecuado de los RAEE.
- Brindar orientación técnica y operativa a los responsables de las unidades de organización, concesionarios, asociaciones y demás miembros de la comunidad universitaria, para una gestión eficiente y responsable de los RAEE.
- Coordinar con Empresas Operadoras de Residuos Sólidos (EO-RS) autorizadas, a fin de asegurar la recolección, transporte y disposición final adecuada de los RAEE, conforme a los estándares técnicos y ambientales.
- Garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, aplicable a la gestión de los RAEE, en todas las etapas del proceso.

II. ALCANCE

El presente protocolo es de aplicación para las unidades de organización, asociaciones, concesionarios y comunidad universitaria de la UNI.

Quedan exceptuados los proveedores externos, salvo que presten servicios dentro del campus y manipulen residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, en cuyo caso deberán acogerse a lo establecido en el presente protocolo y a las disposiciones contractuales correspondientes.

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	PT- 000/DIGA-000 MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS GENERADOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	Versión: XXX
---	---	--

III. PRINCIPIOS

- a) **Principio de prevención:** La gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental. Cuando no sea posible eliminar las causas que la generan, se adoptan las medidas de mitigación, recuperación, restauración o eventual compensación, que correspondan.
- b) **Economía Circular:** La creación de valor no se limita al consumo definitivo de recurso considera todo el ciclo de vida de los bienes. Debe procurarse eficientemente la regeneración y recuperación de los recursos dentro del ciclo biológico o técnico, según sea el caso.
- c) **Valorización de Residuos:** Los residuos sólidos generados en las actividades productivas y de consumo constituyen un potencial recurso económico, por lo tanto, se priorizará su valorización, considerando su utilidad en actividades de: reciclaje de sustancias inorgánicas y metales, generación de energía, producción de compost, fertilizantes u otras transformaciones biológicas, recuperación de componentes, tratamiento o recuperación de suelos, entre otras opciones que eviten su disposición final.
- d) **Principio de responsabilidad compartida:** La gestión integral de los residuos es una corresponsabilidad social, requiere la participación conjunta, coordinada y diferenciada de los generadores, operadores de residuos y municipalidades.
- e) **Principio de protección del ambiente y de la salud pública:** La gestión integral de los residuos comprende las medidas necesarias para proteger la salud individual y colectiva de las personas, en armonía con el ejercicio pleno del derecho fundamental a vivir en un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida.
- f) **Principio de Sostenibilidad:** La gestión de los RAEE en la UNI se rige por el principio de sostenibilidad, promoviendo el uso eficiente de los recursos, la minimización del impacto ambiental y el fomento de prácticas responsables que aseguren el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Este principio busca integrar criterios ambientales, sociales y económicos en todas las etapas del manejo de RAEE, impulsando una cultura institucional de cuidado del entorno y fortaleciendo la transición hacia una economía circular.

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	PT- 000/DIGA-000 MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS GENERADOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	Versión: XXX
---	---	--

IV. ENFOQUE

El manejo adecuado de los RAEE en la UNI tiene un enfoque multidisciplinario que combina gestión interna eficaz, educación ambiental, innovación tecnológica y responsabilidad social, a través de prácticas de reciclaje, reutilización, reparación y sensibilización. Asimismo, se enfoca en el cumplimiento de las normativas ambientales, la innovación tecnológica y la educación pública. Todo esto busca mitigar los riesgos ambientales y promover la economía circular, donde los materiales de los productos electrónicos se reutilizan de manera eficiente para reducir la extracción de recursos naturales y minimizar la huella ecológica.

V. REFERENCIAS NORMATIVAS

- 5.1 Ley N° 28611**, Ley General del Ambiente, del 15 de octubre de 2005 y modificatorias.
- 5.2 Ley N° 29256** Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, del 18 de junio de 2004.
- 5.3 Decreto Supremo N° 001-2012-MINAM** Aprueban el Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, del 27 de junio de 2012.
- 5.4 Norma Técnica Peruana N° 900-064:2012** “GESTIÓN AMBIENTAL. Gestión de residuos. Manejo de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. Generalidades, del 12 de setiembre de 2012. 1ª Edición.
- 5.5 Norma Técnica Peruana N° 900-065:2012** “GESTIÓN AMBIENTAL. Gestión de residuos. Manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Generación, recolección interna, clasificación y almacenamiento. Centros de acopio” del 12 de setiembre de 2012, 1ª Edición.
- 5.6 Decreto Legislativo N° 1278**, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, del 23 de diciembre de 2016 y modificatorias.
- 5.7 Decreto Legislativo N° 1501**, Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N° 1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, del 11 de mayo de 2020.

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	PT- 000/DIGA-000 MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS GENERADOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	Versión: XXX
---	---	--

- 5.8 Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM**, Aprueban Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, del 21 de diciembre de 2017.
- 5.9 Decreto Supremo N° 009-2019-MINAM**, Aprueban el Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, del 8 de noviembre de 2019.
- 5.10 Directiva N°001-2020-EF/54.01** “Procedimiento para la gestión de bienes muebles estatales calificados como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos – RAEE”, del 14 de octubre de 2020.
- 5.11 Decreto Supremo N° 001-2022-MINAM**, Decreto Supremo que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión de Residuos Sólidos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, y el Reglamento de la Ley N° 29419, Ley que regula la actividad de los recicladores, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2010-MINAM, del 9 de enero de 2022.
- 5.12 Ley N°32212**, Ley que modifica el Decreto Legislativo 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, y la Ley 26793, Ley de creación del Fondo Nacional del Ambiente, para fortalecer la gestión y el manejo de residuos sólidos, del 21 de diciembre de 2024.
- 5.13 Resolución Rectoral N° 0142-2023-UNI**, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad Nacional de Ingeniería, del 26 de enero 2023.
- 5.14 Resolución Rectoral N° 1383-2025-UNI**, que aprueba la Directiva N° DI-001/OPP-001 “Gestión de Documentos Normativos de la Universidad Nacional de Ingeniería” segunda versión del 22 de mayo del 2025

VI. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS Y SIGLAS

- 6.1 Área de acopio de RAEE:** Espacio designado para reunir transitoriamente los RAEE, de manera segura y ambientalmente adecuada, con la finalidad de facilitar su posterior manejo a través de EO-RS autorizadas.
- 6.2 Almacenamiento de RAEE:** Operación de acumular RAEE en condiciones ambientalmente adecuadas y seguras.

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	PT- 000/DIGA-000 MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS GENERADOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	Versión: XXX
---	---	--

- 6.3 Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE):** Aparatos que para funcionar necesitan corriente eléctrica o campos electromagnéticos, así como los dispositivos necesarios para generar, transmitir y medir tales corrientes y campos.
- 6.4 Aprovechamiento de RAEE:** Proceso industrial que tiene como objeto la transformación y recuperación de los recursos materiales o energéticos contenidos en los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Se reconocen como técnicas de aprovechamiento el reciclaje, la recuperación y la reutilización.
- 6.5 Bienes Priorizados:** Son aquellos bienes que requieren un manejo especial al momento de convertirse en residuo, ya que estos pueden ser valorizados o requieren manejo diferenciado para su disposición final.
- 6.6 Componentes peligrosos:** Partes contenidas en los aparatos eléctricos y electrónicos que contienen un material, sustancia o mezcla que se identifica como peligroso, así como bifenilos policlorados (PCB), componentes que contengan mercurio, componentes que contengan hidrocarburos volátiles halogenados e hidrocarburos volátiles, tubos de rayos catódicos, entre otros componentes que contengan sustancias peligrosas.
- 6.7 Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS):** Persona jurídica que presta los servicios de limpieza de vías y espacios públicos, recolección y transporte, transferencia o disposición final de residuos. Asimismo, puede realizar las actividades de comercialización y valorización.
- 6.8 Generadores de RAEE:** Se considera generador de RAEE a toda persona natural o jurídica que debido a sus actividades productivas, comerciales, domésticas o de servicios genera estos residuos.

La UNI, en calidad de generador, tiene las siguientes obligaciones:

- Segregar adecuadamente los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), tanto patrimoniales como no patrimoniales.
- Entregar los RAEE a una Organización No Gubernamental (ONG) o a una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) que forme parte de un sistema de manejo individual o colectivo debidamente autorizado.

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	PT- 000/DIGA-000 MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS GENERADOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	Versión: XXX
---	---	--

En el ámbito institucional de la UNI, se considera como generadores de los RAEE a aquellas las unidades de organización, concesionarios, asociaciones y/o comunidad universitaria.

6.9 Manejo de RAEE: Se entiende como toda actividad administrativa y operacional que involucra, la generación, almacenamiento, recolección, transporte, acondicionamiento, valorización, tratamiento y disposición final de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

6.10 Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE): Aparatos eléctricos o electrónicos que han alcanzado el fin de su vida útil por uso u obsolescencia y que se convierten en residuos. Comprende también los componentes, subconjuntos, periféricos y consumibles de algunas categorías de aparatos.

En la UNI existe dos tipos de RAEE:

- **RAEE patrimoniales:** Son objetos que ya cumplieron su vida útil y presentan un código patrimonial, estos podrían ser: televisor, computadora, CPU, teclado, herramientas eléctricas, entre otros.
- **RAEE no patrimoniales:** Son objetos que ya cumplieron su vida útil y no presentan un código patrimonial, estos podrían ser: lámparas y/o luminarias, fluorescentes, pilas, baterías, cartuchos vacíos, tóner, reloj de pared, entre otros.

6.11 Sistema de manejo de RAEE: Conjunto de entidades que interactúan en las diversas etapas de la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, para asegurar su control y manejo ambientalmente adecuado, bajo el marco de la responsabilidad compartida que comprende la responsabilidad extendida del productor. Se considera sistema individual cuando un solo productor establece su propio sistema y se responsabiliza del mismo, y sistema colectivo cuando una asociación de productores, operadores y/o gobiernos locales establece y se responsabiliza del sistema.

6.12 Unidad de organización: Conjunto de unidades agrupadas por nivel organizacional al interior de una Entidad. Para el caso de la UNI, los siguientes niveles:

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	PT- 000/DIGA-000 MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS GENERADOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	Versión: XXX
---	---	--

UNIDADES DE ORGANIZACIÓN	NIVEL DE ORGANIZACIÓN
Órgano	Primer y Segundo Nivel
Unidad Orgánica	Tercer Nivel

Siglas:

UNI	: Universidad Nacional de Ingeniería.
DIGA	: Dirección General de Administración.
USG	: Unidad de Servicios Generales
UA	: Unidad de Abastecimiento.
MINAM	: Ministerio del Ambiente.
RAEE	: Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
EO-RS	: Empresas operadoras de residuos sólidos.
AEE	: Aparatos eléctricos y electrónicos.
ONG	: Organización No Gubernamental.
OEFA	: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
SGDUNI	: Sistema de Gestión Documental de la UNI

VII. DISPOSICIONES GENERALES

El manejo de RAEE son acciones que buscan asegurar una correcta gestión de estos residuos para minimizar su impacto ambiental y proteger la salud pública. En general, estas disposiciones suelen abordar aspectos como la recolección, el transporte, el almacenamiento, el tratamiento y la disposición final de los RAEE.

- 7.1. La Dirección General de Administración (DIGA)** debe evaluar y aprobar el requerimiento de la USG para acondicionar adecuadamente los puntos de acopio de los RAEE no patrimoniales en el campus universitario, así también otros recursos que contribuyan a mejorar la gestión de dichos residuos.
- 7.2. La DIGA a través de la USG** deberá proponer mejoras en la infraestructura y operatividad de los puntos de acopio y del almacén central, así como identificar y gestionar los recursos adicionales necesarios que garanticen una gestión eficiente y segura de los RAEE no patrimoniales.
- 7.3. La DIGA a través de la UA** (Equipo Funcional de Control Patrimonial) debe gestionar la entrega de los RAEE patrimoniales a la EO-RS autorizada por el

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	PT- 000/DIGA-000 MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS GENERADOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	Versión: XXX
---	---	--

MINAM, asimismo debe acondicionar adecuadamente el almacenamiento central de dichos residuos según la Norma Técnica Peruana 900.065:2012.

7.4. Las unidades de organización, concesionarios, asociaciones y comunidad universitaria deben segregar y almacenar adecuadamente los RAEE en sus instalaciones, acondicionando un espacio específico para su resguardo temporal, a fin de que posteriormente sean recolectados por la unidad móvil de la USG o por una EO-RS autorizada por el MINAM.

7.5. Las unidades de organización, asociaciones, concesionarios y comunidad universitaria deben reportar al correo de la USG la cantidad de RAEE no patrimoniales que generan. Este reporte se hará en el **Anexo N.º 01 “Formato de cuantificación de RAEE no patrimoniales”**.

VIII. DISPOSICIONES ESPECIFICAS

8.1. Etapas de manejo de los residuos sólidos:

Los pasos para un adecuado manejo de los RAEE o bienes priorizados están resumidos en el **Anexo N.º 02 “Etapas para un manejo adecuado de RAEE”**, así como en las siguientes operaciones:

8.1.1. Generación:

Las principales actividades generadoras de RAEE identificadas en el campus universitario son las siguientes en la Tabla N°01 son los generadores de RAEE patrimoniales y en la Tabla N°02 son los generadores de RAEE no patrimoniales:

a) RAEE patrimoniales:

TABLA N° 01: Principales generadores de RAEE patrimoniales en el campus universitario.

FUENTE GENERADORA	CATEGORÍAS*
Unidades de organización, asociaciones, concesionarios y comunidad universitaria	1. Grandes Electrodomésticos. 2. Pequeños Electrodomésticos. 3. Equipo de Informática y Telecomunicaciones. 4. Aparatos Electrónicos de consumo. 5. Herramienta Eléctrica y Electrónica. 6. Aparatos Médicos y Equipos de Laboratorio Clínico. 7. Instrumentos de Vigilancia y Control. 8. Máquinas Expendedoras.

* ANEXO II del D.S. 009-2019-MINAM “Aprueban el Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos”.

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	PT- 000/DIGA-000 MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS GENERADOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	Versión: XXX
---	---	--

Las Unidades de Organización deberán registrar los RAEE patrimoniales conforme al **Anexo N.º 03 “Formato de baja de RAEE patrimoniales”**, proporcionado por el Equipo Funcional de Control Patrimonial.

b) RAEE no patrimoniales:

TABLA N° 02: Principales generadores de RAEE no patrimoniales en el campus universitario

FUENTE GENERADORA	RESIDUOS	CATEGORÍAS*
Unidades de Organización, asociaciones y concesionarios Puestos de fotocopadoras en las unidades de organización.	Tóner y cartuchos vacíos.	Equipos de impresión
Unidades de Organización, asociaciones, concesionarios y comunidad universitaria	Pilas y batería de celular**	Fuente de Energía portátil
Unidades de Organización, asociaciones y concesionarios	Lámparas y/o luminarias, fluorescentes, luces de emergencias, focos leds, etc.	Aparatos de Alumbrados
Comunidad universitaria (estudiantes, docentes y trabajadores).	Reloj de pared, reloj de mano, celulares, audífonos, cámaras fotográficas, etc.	Aparatos Electrónicos de consumo

* ANEXO II del D.S. 009-2019-MINAM “Aprueban el Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos”.

** Residuos Peligrosos

8.1.2.Segregación:

Según el **anexo II “Categoría y subcategoría de AEE” del D.S. 009-2019-MINAM**, los RAEE o bienes priorizados generados en las unidades de organización, concesionarios, asociaciones y comunidad universitaria de la UNI, deben ser segregados diferenciando en:

- a) RAEE patrimoniales:** Una vez dados de baja, son trasladados al almacén central administrado por la UA a través del equipo funcional de Control Patrimonial, para que se realicen los procedimientos establecidos en la Directiva N°001-2020-EF/54.01.

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	PT- 000/DIGA-000 MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS GENERADOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	Versión: XXX
---	---	--

Posteriormente, estos bienes serán recolectados y transportados por una ONG o EO-RS autorizada por el MINAM.

Los RAEE patrimoniales son los siguientes:

- Grandes Electrodomésticos
- Pequeños Electrodomésticos.
- Equipo de Informática y Telecomunicaciones.
- Aparatos Electrónicos de consumo.
- Herramienta Eléctrica y Electrónica.
- Aparatos Médicos y Equipos de Laboratorio Clínico.
- Instrumentos de Vigilancia y Control.
- Máquinas Expendedoras.

b) RAEE no patrimoniales: Son los siguientes:

- **Aparatos de Alumbrados** (Lámparas y/o luminarias, fluorescentes, luces de emergencias, focos leds, etc.).
- **Fuente de Energía portátil** (Pilas, baterías).
- **Equipos de impresión** (Cartuchos vacíos y tóner)
- **Aparatos Eléctricos de Consumo** (Reloj de paredes, reloj de mano, celulares, audífonos, cámaras fotográficas, etc.).

Posteriormente de su vida útil, se convierten en RAEE o bienes priorizados, estos residuos deben ser manejados diferente a los residuos generales, por lo que se contratan EO-RS autorizadas por el MINAM.

8.1.3. Almacenamiento:

Los RAEE generados en las unidades de organización, asociaciones, concesionarios de la UNI, deben ser almacenados en un área de acopio correctamente identificada por la infraestructura señalada, asimismo que no impida el flujo peatonal ni vehicular de la comunidad universitaria.

Los RAEE generados por la comunidad universitaria deben ser almacenados en puntos de acopio ubicados dentro del campus universitario.

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	PT- 000/DIGA-000 MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS GENERADOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	Versión: XXX
---	---	--

Los tachos o cajas para el almacenamiento de los RAEE deben ser de color rojo según la NTP 900.058:2019, Código de Colores “Gestión de residuos sólidos” para tener un adecuado almacenamiento de este tipo de residuos, ya que presentan componentes peligrosos.

El almacén central de RAEE debe tener las características establecidos en el ítem 6.1.3 de la Norma Técnica Peruana 900.065:2012.

1. Debe ser techado, para estar protegidos de las condiciones ambientales y separadas de otros residuos.
2. Debe tener capacidad instalada para el almacenamiento temporal de los RAEE que generan.
3. El piso debe ser afirmado, de cemento o impermeabilizado según el tipo de RAEE.

➤ **RAEE patrimoniales:**

El lugar de almacenamiento deber estar techado, ya que necesita estar en buenas condiciones ambientales y separadas de otros residuos.

Debe tener capacidad instalada para el almacenamiento temporal de los RAEE patrimoniales que se genera por las actividades de la UNI.

El piso debe estar afirmado con cemento o impermeabilizado con geomembranas PVC.

➤ **RAEE no patrimoniales:**

a) Almacenamiento de fuentes de energía portátil:

Respecto a las pilas y baterías de celular, por ser de pequeñas dimensiones, deben ser acopiadas y almacenadas en tachos o botellas de 3 a 5 litros, o en bolsas rojas rotuladas.

Las unidades de organización, asociaciones, concesionarios y comunidad universitaria de la UNI, deberán implementar más de un (01) tacho o botella de almacenamiento para estos RAEE no patrimoniales considerados extremadamente peligrosos para el ambiente, si es que no fueran dispuestos en una planta de valorización o un relleno de seguridad. Asimismo, se deben ubicar en ambientes de mayor circulación de la comunidad universitaria, sin impedir el flujo peatonal ni vehicular, que permitan captar la mayor cantidad de estos residuos.

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	PT- 000/DIGA-000 MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS GENERADOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	Versión: XXX
---	---	---------------------

b) Almacenamiento de aparatos de alumbrados:

Respecto al alumbrado público es recomendable almacenar los RAEE en tachos de color rojo rotulados “**Aparatos de alumbrados**” con una capacidad de aproximadamente 240 litros, así como la Imagen N°1, asimismo separar los fluorescentes de las luminarias o las lámparas debido a las rupturas que puede generar.

Imagen N°1: Tachos de 240 L para el almacenamiento de Aparatos de Alumbrados



Los fluorescentes al ser un RAEE no patrimonial se deben almacenar en cajas, así como la Imagen N°2 para evitar la ruptura ya que presenta componentes extremadamente peligrosos como el gas de mercurio que puede dañar a la salud del ser humano.

Imagen N°2: Almacenamiento de fluorescentes de cualquier tamaño



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	PT- 000/DIGA-000 MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS GENERADOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	Versión: XXX
---	---	--

c) Almacenamiento de equipos de impresión:

Respecto a los RAEE no patrimoniales conocidos como equipos de impresión tal como el tóner, cartuchos vacíos, etc., son acopiados y almacenados en tachos de color rojo de 240 litros (igual que la Imagen N°3), deberán ser rotulados **“Equipos de impresión”** y puestos en bolsas de color rojo.

Imagen N°3: Tachos de 240 L para el almacenamiento de Equipos de impresión



Las unidades de organización, asociaciones, concesionarios y miembros de la comunidad universitaria de la UNI podrán implementar más de un (01) contenedor para el almacenamiento de RAEE no patrimoniales. Estos contenedores deberán ubicarse en zonas de baja circulación dentro de las instalaciones generadoras, pero que sean de fácil acceso para facilitar su recolección y transporte por la unidad móvil de la EO-RS.

De igual manera, los puestos de fotocopiado ubicados en las unidades de organización y asociaciones del campus están obligados a acopiar los residuos en los puntos establecidos por las respectivas instalaciones.

d) Almacenamiento de aparatos eléctricos de consumo:

Respecto a los RAEE conocidos como aparatos eléctricos de consumo tal como el reloj de pared, reloj de mano, celulares, audífonos, cámaras fotográficas, entre otros. Deben ser depositados en contenedores que estén ubicados dentro del campus universitario, y en lugares estratégicos designados por la USG.

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	PT- 000/DIGA-000 MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS GENERADOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	Versión: XXX
---	---	--

Imagen N°4: Prototipo de contenedor para RAEE



8.1.4.Recolección y transporte interna y externa:

La recolección y el transporte, tanto interno como externo, de los RAEE no patrimoniales se realizará cada dos meses y estará a cargo del equipo funcional de limpieza y residuos sólidos de la USG, en coordinación con los responsables del manejo de residuos sólidos de las unidades de organización, asociaciones y concesionarios de la UNI. Esta recolección selectiva será efectuada por una EO-RS autorizada por el MINAM.

En el caso de los RAEE patrimoniales, la recolección y el transporte interno serán realizados por la UA a través del Equipo Funcional de Control Patrimonial. El transporte externo, por su parte, también estará a cargo de la UA, que gestionará la contratación de una EO-RS autorizada por el MINAM o de una ONG habilitada para tal fin.

8.1.5.Valorización y/o disposición final:

La valorización y/o disposición final de los RAEE generados en el campus universitario, se realiza mediante ONG y EO-RS que se encuentre debidamente autorizada por el MINAM.

Posterior a la valorización y/o disposición final de los RAEE, la EO-RS debe remitir a la UNI la documentación correspondiente:

- Registro autoritativo de la EO-RS.
- Autorización y permiso de la planta de valorización.

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	PT- 000/DIGA-000 MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS GENERADOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	Versión: XXX
---	---	--

- Autorización de operador de transporte de residuos sólidos peligrosos otorgados por la Municipalidad Metropolitana de Lima – MML.
- Constancia de Certificado de Valorización.
- Constancia de Disposición Final en el relleno de seguridad o relleno mixto de la EO-RS (copia).

Acompañado de un **informe técnico** que se detalle la cantidad de residuos que son valorizados y la cantidad de residuos que son dispuestos al relleno de seguridad o relleno mixto.

IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera. Remisión de información:

Las unidades de organización, concesionarios y asociaciones de la UNI, deben remitir en una semana antes que se realice el servicio bimensual el **Anexo N.º 01 “Formato de Cuantificación de RAEE no patrimoniales”**, del presente protocolo a los correos de la USG: residuossolidos@uni.edu.pe y serviciog@uni.edu.pe.

Así también, todo tipo de comunicación respecto al manejo de los RAEE no patrimoniales se debe hacer a través del correo: residuossolidos@uni.edu.pe.

Para las gestiones de RAEE patrimoniales, se debe mandar un oficio a la UA con el formato que el equipo funcional de control patrimonial brinda para dar de baja a los aparatos eléctricos y electrónicos.

Segunda: Estrategia de minimización de RAEE

Las estrategias de minimización preventivas de RAEE tiene como objetivo establecer un conjunto de medidas destinadas a evitar la generación de residuos o a conseguir su reducción, para que la cantidad de sustancias peligrosos o contaminantes no dañen al ambiente y a la salud de la comunidad universitaria como:

- a) Evitar el uso del papel para minimizar el consumo excesivo de los tóner o cartuchos de las fotocopadoras.
- b) Utilizar páginas virtuales como SGDUNI para el envío de documentos y evitar el uso de las fotocopadoras.
- c) Comprar pilas recargables, para disminuir la generación excesiva de pilas desechables.

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	PT- 000/DIGA-000 MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS GENERADOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	Versión: XXX
---	---	--

- d) No utilizar pilas nuevas con usadas, ya que agotarán la carga de las nuevas.
- e) Para minimizar los residuos de alumbrados, se puede realizar mediante el reemplazo por luminarias LED o focos ahorradores.
- f) Los RAEE no patrimonizados no deben ser expuestos al agua, al sol, ya que ocasiona reacciones químicas con las sustancias que contiene, asimismo evitar el impacto ambiental.
- g) Segregar correctamente los residuos para evitar un incremento de volumen debido a la presencia de otros materiales o residuos.
- h) Sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la segregación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Tercera: Sanciones por el mal manejo de RAEE

La prohibición del manejo de RAEE, tiene como fin evitar sanciones monetarias a la UNI, estas sanciones pueden ser impuestas por el OEFA.

Tabla N° 03: Cuadro de infracciones del OEFA en temas del manejo inadecuado de los RAEE.

Incumplimiento de obligaciones de los generadores de RAEE	Calificación de la gravedad de la infracción	Sanción Monetaria
No realizar la segregación o almacenamiento de los RAEE que generan de acuerdo con la naturaleza de cada tipo de residuo.	Grave	Hasta 90 UIT
No entregar los RAEE a los sistemas de manejo de RAEE individuales o colectivos de manera directa o indirecta, a través de los operadores de RAEE, de acuerdo con la normativa vigente.	Grave	Hasta 100 UIT
No incluir la información referida a la generación de RAEE en la declaración anual de manejo de residuos sólidos, de acuerdo con el contenido, plazos y forma establecidos en la normativa vigente.	Leve	Hasta 30 UIT

Elaboración propia.

Fuente: Resolución del Consejo Directivo N° 00013-2021-OEFA/CD

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	PT- 000/DIGA-000 MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS GENERADOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	Versión: XXX
---	---	--

Se prohíbe juntar los RAEE con los residuos generales en una misma bolsa debido a las sanciones señalada en la Tabla N°03.

X. VIGENCIA

El presente protocolo entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación.

XI. APROBACIÓN

Mediante Resolución Rectoral.

XII. ANEXOS

ANEXO N° 01: FORMATO DE CUANTIFICACIÓN DE RAEE NO PATRIMONIALES.

ANEXO N° 02: ETAPAS PARA UN MANEJO ADECUADO DE RAEE.

ANEXO N° 03: FORMATO DE BAJA DE RAEE PATRIMONIALES.

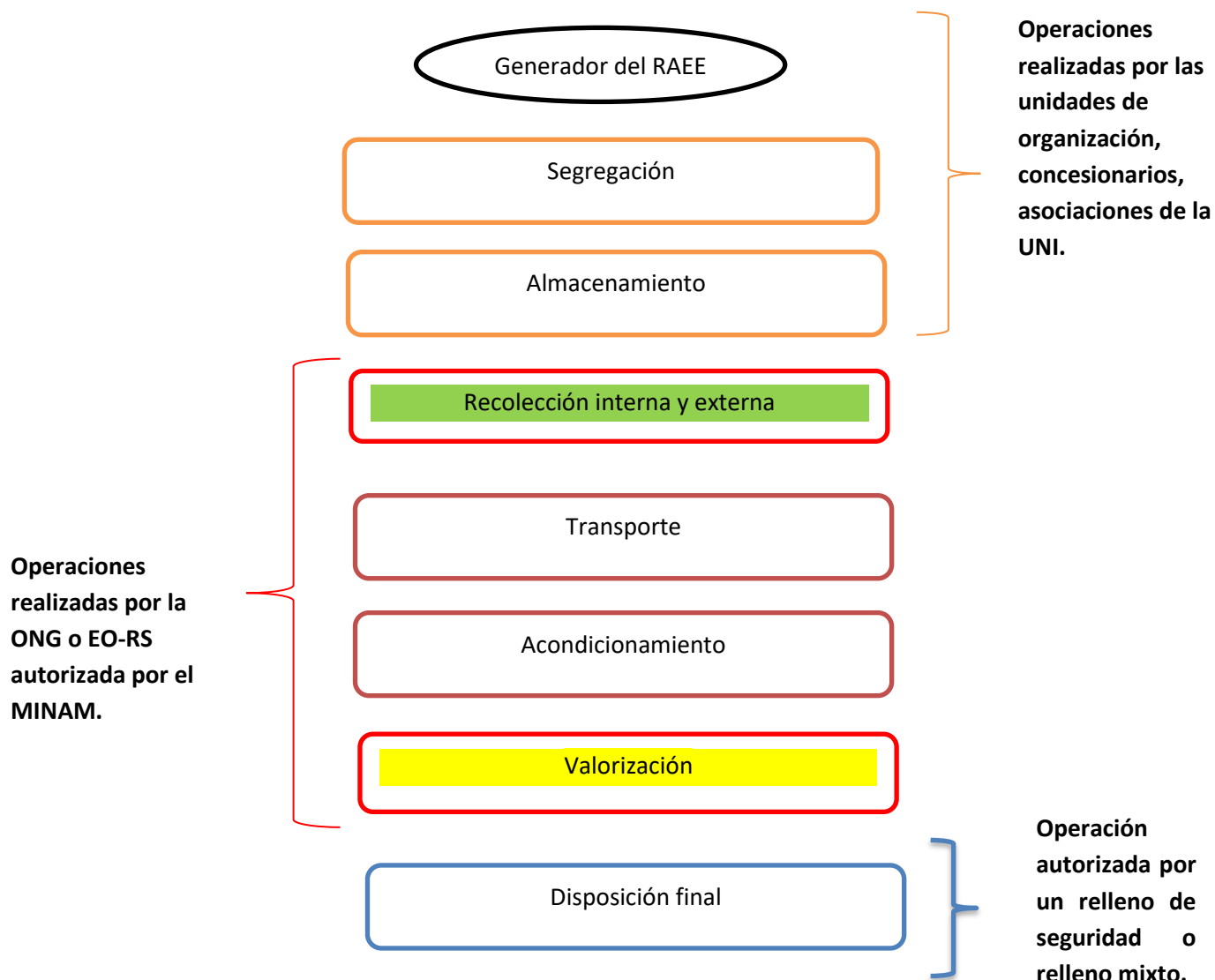
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	PT- 000/DIGA-000 MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS GENERADOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	Versión: XXX
---	---	--

ANEXO N° 01:

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN DE RAEE NO PATRIMONIALES

Formato de Cuantificación de RAEE no patrimoniales				
DATOS GENERALES				
Unidades de Organización, asociación o concesionario.				
Decano o jefe de la Unidad de Organización, asociación o concesionario.				
RESPONSABLE DE COMPLETAR EL REGISTRO				
Nombres y Apellidos:				
Cargo:				
Correo Electrónico:				
N° de Celular:				
Fecha de Entrega:				
N°	TIPO DE RAEE NO PATRIMONIALES	UND.	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	Lámparas			
2	Luminarias			
3	Fluorescentes			
4	Pilas			
5	Baterías			
6	Tóner			
7	Cartuchos			
8	Otros (especificar)			
Firma		Firma		
Entregado por: Nombres y apellidos: _____		Recibido por: Nombres y apellidos: _____		

ANEXO N° 02:
ETAPAS PARA UN MANEJO ADECUADO DE RAEE





MANEJO DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS GENERADOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Versión: XXX

FORMATO DE BAJA DE RAEE PATRIMONIALES

[illegible]